Correctievoorschrift VWO

2026

tijdvak 1

wiskunde C

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 3.21, 3.24 en 3.25 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 3.21 tot en met 3.25 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goedgerekend worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

Toelichting status correctievoorschrift

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector)
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

Toelichting aanvullingen op het correctievoorschrift
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.

Verduidelijking:
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.

Een fout:
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

- Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
  en/of
- Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten moeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de n-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij vragen waarbij de kandidaten de grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt.

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht.

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet-afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden.

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat tussenantwoorden moeten worden afgerond.

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores

Medailles in Tokio

1 maximumscore 3

- (Een aanpak door middel van gericht zoeken:) 12 gouden, 12 zilveren en 10 bronzen medailles zijn in totaal 34 medailles 1
- Bij deze verdeling is het totaal aan bonusbedragen $30\,000 \cdot 12 + 22\,500 \cdot 12 + 15\,000 \cdot 10 = 780\,000$ 1
- Dus 12 gouden medailles 1

of

- (Een gouden medaille levert twee keer zoveel op als een bronzen medaille, dus) bij twee gouden medailles meer en vier bronzen medailles minder (ten opzichte van de werkelijk behaalde aantallen) blijft het bonusbedrag gelijk 1
- Bovendien kom je dan op totaal $(36 + 2 - 4 =)\ 34$ medailles 1
- Bij twee gouden medailles meer (ten opzichte van het werkelijk behaalde aantal) zijn er 12 gouden medailles 1

of

- $g + z + b = 34$ en $z = g$ geeft $g + g + b = 34$ en dit geeft $b = 34 - 2g$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $30\,000g + 22\,500g + 15\,000(34 - 2g) = 780\,000$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $g = 12$, dus 12 gouden medailles 1

2 maximumscore 3

- $n = 7$ geeft $P = 11\,338,...(> 11\,000)$ 1
- $n = 8$ geeft $P = 10\,606,...(< 11\,000)$ 1
- Dus (het team moet bestaan uit hoogstens) 7 (leden) 1

of

- De vergelijking $30\,000 \cdot n^{-0,5} = 11\,000$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $n = 7,4...$, dus (het team moet bestaan uit hoogstens) 7 (leden) 1

Opmerking
In het eerste antwoordalternatief moeten het eerste en tweede antwoordelement expliciet genoemd zijn.

Vraag	Antwoord	Scores

3 maximumscore 3

- Het totale bonusbedrag van Hassan is $30\,000+\frac{2}{3}\cdot 30\,000+\frac{1}{3}\cdot 15\,000=55\,000$ (euro) 1
- Lavreysen verdient als teamlid $30\,000\cdot 4^{-0,5}=15\,000$ (euro) voor zijn gouden (teamlid-)medaille 1
- Het totale bonusbedrag van Lavreysen is $30\,000+\frac{2}{3}\cdot 15\,000+\frac{1}{3}\cdot 15\,000=45\,000$ (euro), dus het verschil is $(55\,000-45\,000=)\ 10\,000$ (euro) 1

of

- (Het verschil zit in de gouden teamlid-medaille;) Lavreysen verdient als teamlid $30\,000\cdot 4^{-0,5}=15\,000$ (euro) voor zijn gouden (teamlid-)medaille 1
- Hiervoor ontvangt hij $\frac{2}{3}\cdot 15\,000=10\,000$ (euro) 1
- Hassan verdient voor haar tweede gouden medaille $\frac{2}{3}\cdot 30\,000=20\,000$ (euro), dus het verschil is $(20\,000-10\,000=)\ 10\,000$ (euro) 1

4 maximumscore 4

- De VS, China en Japan kunnen op $5\cdot 4\cdot 3\,(=60)$ manieren gerangschikt worden 1
- De landen die zeker in de top 10 zullen komen, kunnen op $7\cdot 6\cdot 5\,(=210)$ manieren gerangschikt worden 1
- De overige landen die de top 10 aanvullen, kunnen op $14\cdot 13\cdot 12\cdot 11\,(=24\,024)$ manieren gerangschikt worden 1
- In totaal zijn er dus $60\cdot 210\cdot 24\,024=302\,702\,400$ verschillende top 10-klassementen mogelijk 1

of

- De VS, China en Japan kunnen op $\binom{5}{3}\cdot 3!\,(=60)$ manieren gerangschikt worden 1
- De landen die zeker in de top 10 zullen komen, kunnen op $\binom{7}{3}\cdot 3!\,(=210)$ manieren gerangschikt worden 1
- De overige landen die de top 10 zullen aanvullen, kunnen op $\binom{14}{4}\cdot 4!\,(=24\,024)$ manieren gerangschikt worden 1
- In totaal zijn er dus $60\cdot 210\cdot 24\,024=302\,702\,400$ verschillende top 10-klassementen mogelijk 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Van de 14 overige landen komen er nog 4 in de top 10, dat kan op $\binom{14}{4}(=1001)$ manieren 1
- De VS, China en Japan kunnen op $5\cdot4\cdot3\,(=60)$ manieren gerangschikt worden 1
- De overige 7 landen kunnen op $7\cdot6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1\,(=5040)$ manieren gerangschikt worden 1
- In totaal zijn er dus $1001\cdot60\cdot5040=302\,702\,400$ verschillende top 10-klassementen mogelijk 1

of

- Van de 14 overige landen komen er nog 4 in de top 10, dat kan op $\binom{14}{4}(=1001)$ manieren 1
- Van de 7 landen waarmee de top tien wordt aangevuld komen er 2 in de top 5, dat kan op $\binom{7}{2}(=21)$ manieren 1
- De top 5-landen en de landen op de plaatsen 6 tot en met 10 kunnen beiden op $5!\,(=120)$ manieren gerangschikt worden 1
- In totaal zijn er dus $1001\cdot21\cdot120\cdot120=302\,702\,400$ verschillende top 10-klassementen mogelijk 1

Otters in Nederland

5 maximumscore 3

- De (groei)factoren 0,93; 1,2; 1,23; 1,04; 1,12 — 1
- De groeifactor voor de hele periode is $0,93 \cdot 1,2 \cdot 1,23 \cdot 1,04 \cdot 1,12$ — 1
- Het antwoord: ($0,93 \cdot 1,2 \cdot 1,23 \cdot 1,04 \cdot 1,12 = 1,5988...$, dus) 60 (%) — 1

Opmerkingen
- *Als een kandidaat rekent met een zelfgekozen getallenvoorbeeld, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*
- *Als een kandidaat in een (zelfgekozen) getallenvoorbeeld elke stap apart uitrekent en in elke stap het aantal km-hokken afrondt op helen, met als eindantwoord 61%, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

6 maximumscore 3

- Aflezen van een punt op de lijn, bijvoorbeeld (250, 60) — 1
- Volgens de evenredigheid is de populatieomvang $\frac{250}{60} (= 4,16...)$ keer zo groot als het aantal aangereden otters — 1
- Het antwoord: ($\frac{250}{60} \cdot 97 = 404,1...$), dus) 404 (otters) — 1

Opmerking
De toegestane afleesmarges zijn 5 voor de populatieomvang en 1 voor het aantal aangereden otters.

7 maximumscore 3

- (Voor deze periode van 10 jaar is) de (groei)factor $\frac{360}{44} (= 8,18...)$ — 1
- De groeifactor per jaar is $(8,18...)^{\frac{1}{10}}$ — 1
- Het antwoord: ($(8,18...)^{\frac{1}{10}} = 1,2339...$, dus) 23,4 (%) — 1

Opmerkingen
- *Als gerekend wordt met* $(360 - 44)^{\frac{1}{10}}$*, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*
- *Als gerekend wordt met* $\frac{8,18...}{10}$*, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores

8 maximumscore 5

- De populatieomvang aan het eind van een jaar is $360 \cdot 1,23^t$ (met $t = 0$ eind 2019) 1
- De populatieomvang is eind 2026, 2027 en 2028 respectievelijk $360 \cdot 1,23^7 = 1533,...$, $360 \cdot 1,23^8 = 1886,...$ en $360 \cdot 1,23^9 = 2319,...$ 1
- (De toename in 2027 is) $1886,... - 1533,... = 352,... (< 360)$ 1
- (De toename in 2028 is) $2319,... - 1886,... = 433,... (> 360)$ 1
- Het antwoord: (dus vanaf) 2028 1

of

- De populatieomvang aan het eind van een jaar is $360 \cdot 1,23^t$ (met $t = 0$ eind 2019) 1
- Het aantal otters dat er jaarlijks bijkomt, is $360 \cdot 1,23^t - 360 \cdot 1,23^{t-1}$ (met $t = 0$ eind 2019) 1
- De vergelijking $360 \cdot 1,23^t - 360 \cdot 1,23^{t-1} = 360$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: dit geeft $t = 8,09...$, dus (vanaf) 2028 1

of

- De populatieomvang aan het eind van een jaar is $360 \cdot 1,23^t$ (met $t = 0$ eind 2019) 1
- Het inzicht dat als de toename meer dan 360 moet zijn, dat het jaar ervoor de populatieomvang dan $\frac{360}{0,23} = 1565,...$ (otters) moet zijn 1
- De vergelijking $360 \cdot 1,23^t = 1565,...$ (met $t = 0$ eind 2019) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: dit geeft $t = 7,09...$, dus (eind 2027 is de populatie groot genoeg voor een toename van meer dan 360, dus vanaf) 2028 1

Opmerkingen

– *Als de kandidaat rekent met de groeifactor die in het vorige onderdeel gevonden is, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

– *In het eerste antwoordalternatief moeten het derde en vierde antwoordelement expliciet genoemd zijn.*

Gerard Walraeven

9 maximumscore 3

- De inhoud van de kubus is $100^3 (= 1\,000\,000)$ (cm^3) 1
- De inhoud van de piramide is $\frac{1}{3} \cdot 100^2 \cdot 72 (= 240\,000)$ (cm^3) 1
- Het antwoord: $\frac{1\,000\,000}{240\,000} = 4{,}16...$ (dus ongeveer 4 keer zo groot) 1

of

- De inhoud van de kubus is $100 \cdot 100 \cdot 100 (= 1\,000\,000)$ (cm^3) 1
- De inhoud van de piramide is $\frac{1}{3} \cdot 100 \cdot 100 \cdot 72 = 24 \cdot 100 \cdot 100 (= 240\,000)$ (cm^3) 1
- Het antwoord: $100 \cdot 100 \cdot 100$ is ongeveer $4 \cdot 24 \cdot 100 \cdot 100 (= 96 \cdot 100 \cdot 100$ (of $1\,000\,000$ is ongeveer $4 \cdot 240\,000$) (dus ongeveer 4 keer zo groot) 1

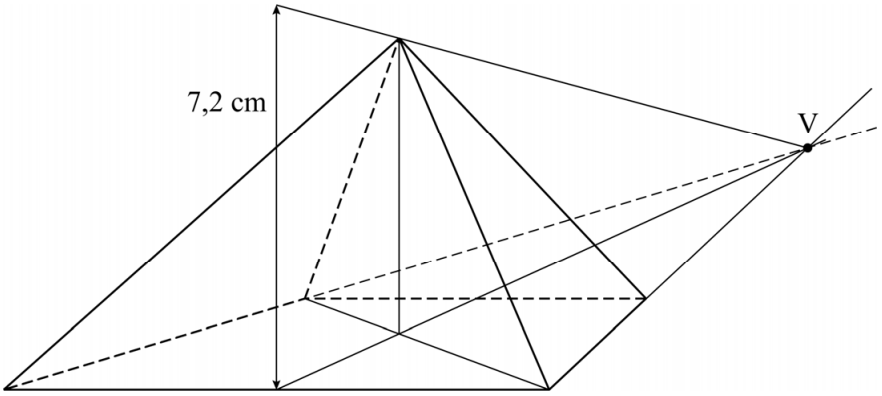
10 maximumscore 4

- De oppervlakte van de kubus zonder grondvlak is $5 \cdot 100^2 (= 50\,000)$ (cm^2) 1
- De hoogte van de (driehoekige) zijvlakken van de piramide is $\sqrt{72^2 + 50^2} (= 87{,}6...)$ (cm) 1
- Dus de oppervlakte van de piramide zonder grondvlak is $4 \cdot 0{,}5 \cdot 100 \cdot 87{,}6... (= 17\,531{,}...)$ (cm^3) 1
- $\frac{50\,000}{17\,531{,}...} = 2{,}8...$ (of: $4 \cdot 17\,531{,}... = 70\,126{,}...$), dus de oppervlakte van het cortenstaal is bij de kubus niet ongeveer vier keer zo groot als bij de piramide 1

Vraag	Antwoord	Scores

11 maximumscore 5

- Het verlengen van de zijden en het tekenen van het verdwijnpunt 1
- Het tekenen van het midden van het grondvlak 1
- Het aangeven van de hoogte van 7,2 cm midden voor 1
- Het tekenen van de top van de piramide 1
- Het afmaken van de tekening 1



Opmerkingen

– *Als een kandidaat de hoogte 7,2 cm boven het midden van het grondvlak neemt, maximaal 3 scorepunten aan deze vraag toekennen.*

– *De niet zichtbare opstaande ribbe hoeft niet (gestippeld) getekend te worden.*

De vergeetcurve

12 maximumscore 2

Een aanpak als:

- In de eerste 20 minuten is de groeifactor 0,58, dus de groeifactor per uur zou dan gelijk moeten zijn aan $0,58^3$ 1
- $0,58^3 = 0,195...$ en dit komt niet overeen met (factor) 0,44 (die uit de 44% in figuur 1 volgt, dus (volgens de gegevens) kan er geen sprake zijn van exponentiële afname) 1

13 maximumscore 4

- De vergelijking $\frac{31,7}{t^{0,127}} = 50$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 0,0276...$ 1
- Het antwoord: ($0,0276... \cdot 24 \cdot 60 = 39,8...$, dus na) 40 (minuten) 1

14 maximumscore 2

- Voor grote waarden van t wordt de waarde van $P = \frac{31,7}{t^{0,127}}$ steeds kleiner 1
- Dus de waarde van $V = 100 - P$ komt steeds dichter bij 100 1

15 maximumscore 3

- $P(\frac{1}{24}) = 47,46...$ (en volgens de vergeetcurve is 44 (%) onthouden) 1
- Volgens de formule vergeet je in het allereerste uur 52,53… (%) en volgens de vergeetcurve 56 (%) 1
- Het antwoord: ($56 - 52,53... = 3,46...$, dus) 3,5 (%) 1

of

- Volgens de figuur is na een uur $P = 44$ en ben je dus 56% vergeten 1
- Volgens de formule weet je na een uur nog 47,46... (%) en ben je dus 52,53… (%) vergeten 1
- Het antwoord: ($56 - 52,53... = 3,46...$, dus) 3,5 (%) 1

Opmerking
Als een kandidaat zonder verdere toelichting rekent met 47,46… – 44, maximaal 2 scorepunten aan deze vraag toekennen.

Radiogolven

16 maximumscore 3

- Aflezen uit de figuur dat er 3,5 periode in 6 miljoenste deel van een seconde past 1
- $(\frac{6}{3,5} = 1,7...$ dus) een periode is 1,7… (miljoenste deel van een seconde) 1
- $\frac{1}{1,7...\cdot 10^{-6}} = 583\,333,...$ dus de frequentie is 583 000 1

17 maximumscore 3

- Het inzicht dat de golflengte berekend kan worden door de lichtsnelheid te delen door de frequentie 1
- $\frac{30000000000}{14000000} = 2142,8...$ 1
- Het gevraagde antwoord is 2143 (cm) 1

of

- De periode is $(\frac{1}{14000000} =) 7,1...\cdot 10^{-8}$ (seconden) 1
- $7,1...\cdot 10^{-8} \cdot 30000000000 = 2142,8...$ 1
- Het gevraagde antwoord is 2143 (cm) 1

18 maximumscore 2

Een niet-toegestane code van in totaal zes tekens 2

Opmerking
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

19 maximumscore 5

- Er zijn $1 \cdot 8 \cdot 9 (= 72)$ mogelijkheden voor het eerste deel 1
- Voor een tweede deel bestaande uit 1 letter zijn er 26 mogelijkheden en voor een tweede deel bestaande uit 2 letters zijn er 26^2 $(= 676)$ mogelijkheden 1
- Voor een tweede deel bestaande uit 3 letters en beginnend met een Q vallen $1 \cdot 7 \cdot 26 (= 182)$ mogelijkheden af 1
- (Het tweede deel mag niet SOS zijn, dus) het totaal aantal mogelijkheden voor het tweede deel is $(26 + 26^2 + 26^3 - 1 \cdot 7 \cdot 26 - 1 =) 18\,095$ 1
- Het antwoord: $(72 \cdot 18\,095 =) 1\,302\,840$ (codes voor Nederlandse zendamateurs) 1

of

- Er zijn $1 \cdot 8 \cdot 9 (= 72)$ mogelijkheden voor het eerste deel 1
- Voor een tweede deel bestaande uit 1 letter zijn er 26 mogelijkheden en voor een tweede deel bestaande uit 2 letters zijn er 26^2 $(= 676)$ mogelijkheden 1
- Voor een tweede deel bestaande uit 3 letters en beginnend met een Q zijn er $1 \cdot 19 \cdot 26 (= 494)$ mogelijkheden en voor een tweede deel bestaande uit 3 letters en niet beginnend met een Q zijn er $25 \cdot 26 \cdot 26 (= 16\,900)$ mogelijkheden 1
- (Het tweede deel mag niet SOS zijn, dus) het totaal aantal mogelijkheden voor het tweede deel is $(26 + 26^2 + 1 \cdot 19 \cdot 26 + 25 \cdot 26 \cdot 26 - 1 =) 18\,095$ 1
- Het antwoord: $(72 \cdot 18\,095 =) 1\,302\,840$ (codes voor Nederlandse zendamateurs) 1

of

- Het aantal codes bestaande uit vier tekens $1 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 26 (= 1872)$ 1
- Het aantal codes bestaande uit vijf tekens $1 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 26 \cdot 26 (= 48\,672)$ 1
- Het aantal codes bestaande uit zes tekens, waarbij het vierde teken wel een Q is: $1 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 1 \cdot 19 \cdot 26 (= 35\,568)$ 1
- (Het tweede deel mag niet SOS zijn, dus) het aantal codes bestaande uit zes tekens, waarbij het vierde teken geen Q is: $1 \cdot 8 \cdot 9 \cdot (25 \cdot 26 \cdot 26 - 1) (= 1\,216\,728)$ 1
- Het antwoord: $(1872 + 48\,672 + 35\,568 + 1\,216\,728 =) 1\,302\,840$ (codes voor Nederlandse zendamateurs) 1

Bruggen bouwen

20 maximumscore 2

- Vanuit eiland A kan maar in twee richtingen een brug worden gebouwd 1
- Als vanuit eiland A twee bruggen naar eiland B worden gebouwd, moet de derde brug naar eiland C worden gebouwd (of als vanuit eiland A twee bruggen naar eiland C worden gebouwd, moet de derde brug naar eiland B worden gebouwd) 1

of

- Vanuit eiland A moeten drie bruggen worden gebouwd en per richting kunnen er maximaal twee bruggen worden gebouwd 1
- Dus moet in (minimaal) twee richtingen een brug worden gebouwd, in dit geval naar de eilanden B en C 1

21 maximumscore 2

- Vanuit de eilanden D en E kunnen nu geen bruggen meer gebouwd worden naar andere eilanden 1
- Hierdoor kunnen alle eilanden niet één groep vormen (of hierdoor zijn eilanden D en E niet meer bereikbaar vanuit de andere eilanden) 1

of

- De eilanden D en E vormen nu een aparte groep 1
- Het maximale aantal bruggen vanuit eilanden D en E is al gebouwd 1

22 maximumscore 4

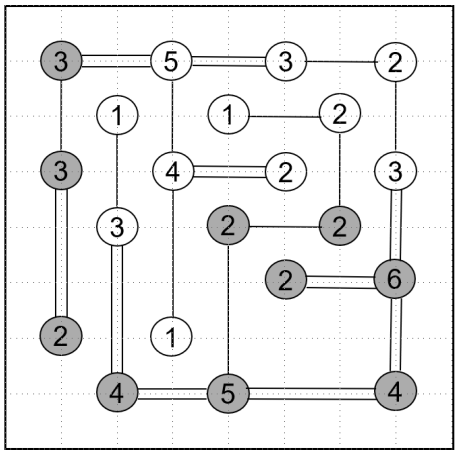
Een juist ingevulde tabel 4

		getal van het eiland							
		1	2	3	4	5	6	7	8
het aantal richtingen waarin bruggen kunnen worden gebouwd vanuit het eiland	een	✓	✓						
	twee		✓	✓	✓				
	drie			✓	✓	✓	✓		
	vier				✓	✓	✓	✓	✓

Opmerking
Per juist ingevulde rij in de tabel 1 scorepunt toekennen.

23 maximumscore 3

Een figuur met de juist getekende bruggen 3



Opmerking
Per ontbrekende of onjuist getekende brug 1 scorepunt in mindering brengen tot een maximum van 3 scorepunten.

Compensatiescore

24 maximumscore 21

Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele examen maximaal 2 scorepunten.
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe.

- Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe.
  Voorbeeld:
  U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering gebracht. Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe.
- Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een compensatiescore van 0 toe.

5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens.

Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 22 mei te accorderen.

Ook na 22 mei kunt u nog tot en met 10 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

Tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt **niet** voor de aangewezen vakken.

6 Bronvermeldingen

alle figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025